

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

Supuestos del Negocio

DDeLi Postres

Fecha: 18/052026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

DDeLI Postres es una plataforma digital de venta de postres artesanales donde los clientes pueden comprar postres predeterminados del catálogo, crear postres personalizados seleccionando opciones agrupadas por tipo, suscribirse a planes mensuales y realizar pedidos especiales para eventos. El sistema gestiona usuarios, productos, pedidos, pagos, envíos, eventos, suscripciones y promociones.

1. Negocio

- DDeLI Postres es una plataforma digital dedicada a la venta de postres artesanales a través de internet.
- La plataforma permite a los clientes adquirir postres predeterminados del catálogo y crear postres personalizados seleccionando diferentes opciones de personalización.
- El sistema gestiona catálogo de productos, personalización de postres, pedidos, envíos, suscripciones y promociones aplicables a pedidos.
- Los productos se clasifican en dos subtipos postres predeterminados y postres personalizados.
- La plataforma ofrece planes de suscripción mensual y promociones para fidelizar a sus clientes.

2. Clientes

- Para poder realizar compras en la plataforma, los usuarios deben registrarse como clientes.
- Durante el registro se almacena información básica del cliente: nombre, correo electrónico único, teléfono y contraseña. El sistema también gestiona un campo de verificación de cuenta y un token numérico para el proceso de validación por correo.
- El rol del usuario se almacena directamente en la entidad USUARIO y puede ser CLIENTE o ADMIN.
- Un cliente puede registrar una o varias direcciones de entrega para sus pedidos.
- Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente.
- Las direcciones registradas pueden ser utilizadas en diferentes envíos realizados por el mismo cliente.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

3. Postres

- El sistema maneja dos tipos de postres: postres predeterminados y postres personalizados.
- Todo producto almacena: nombre, descripción, precio base, y estado de disponibilidad.
- Los postres predeterminados pertenecen a una categoría específica como tortas, brownies, cheesecakes, cupcakes o postres especiales, e incluyen adicionalmente un atributo de estilo base.
- Cada producto pertenece a una categoría. Una categoría puede contener muchos productos.
- Los postres predeterminados cuentan con un estado de disponibilidad que puede cambiar dependiendo de la producción del negocio.
- Los postres personalizados son creados por los clientes mediante la selección de opciones de personalización. Incluyen el atributo máximo de opciones, que define cuántas opciones puede seleccionar el cliente.
- Las opciones de personalización pueden representar sabores, toppings, rellenos o decoraciones y pueden generar costos adicionales sobre el precio base del postre.
- Un postre personalizado puede tener opciones de personalización predefinidas disponibles, representadas mediante una relación entre postre personalizado y opción de personalización

4. Pedidos

- Un pedido representa una compra realizada por un cliente en una fecha determinada.
- Cada pedido puede contener uno o varios productos y pertenece únicamente a un cliente.
- Cada producto dentro del pedido se almacena en un detalle de pedido, donde se registra cantidad, precio unitario y subtotal. El detalle del pedido depende del pedido
- Cada pedido tiene un valor total derivado de la suma de los subtotales de sus detalles.
- Un pedido puede estar asociado opcionalmente a un evento.
- Un pedido puede tener aplicada como máximo una promoción.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

5. Personalización de postres

- Las opciones de personalización están agrupadas por tipo mediante la entidad el tipo de personalización (sabor, topping, relleno, decoración, entre otros).
- Cada tipo de personalización puede contener varias opciones disponibles.
- Un detalle de pedido puede incluir varias opciones de personalización, y una opción puede aparecer en varios detalles.
- Un ítem de carrito puede incluir varias opciones de personalización, y una opción puede aparecer en varios ítems.

6. Pedidos para eventos

- El sistema permite realizar pedidos especiales para eventos como grados, bodas, reuniones empresariales, entre otros.
- Un evento está asociado directamente a un cliente y almacena: tipo de evento, fecha del evento y número estimado de personas.
- Un cliente puede organizar muchos eventos, pero cada evento pertenece a un solo cliente.
- Un pedido puede estar asociado opcionalmente a un evento. La relación Vincular entre pedido y evento es de participación parcial desde pedido.

7. Carrito de compras

- Cada usuario puede tener uno o varios carritos.
- El carrito almacena estado y fecha de creación.
- Un carrito contiene uno o varios ítems de carrito. Dichos ítems de carrito dependen de la existencia del carrito en el que será contenido.
- Cada ítem del carrito registra: producto, cantidad, precio unitario, subtotal y las opciones de personalización seleccionadas.
- El carrito es la estructura previa al pedido. No existe una relación directa de llave foránea entre carrito y pedido; al realizar el checkout, el contenido del carrito se transforma en un pedido con sus detalles correspondientes.

8. Pagos

- Cada pedido realizado en la plataforma debe registrar información sobre el pago correspondiente.
- Pago depende de pedido, con el que mantiene una relación.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

- El sistema permite diferentes métodos de pago: tarjeta, transferencia o pago contra entrega.
- Un pago registra: monto pagado, método de pago, estado de la transacción y fecha de pago.

9. Entregas

- Cada pedido puede generar un registro de entrega. envío depende de pedido.
- Las entregas pueden realizarse mediante entrega a domicilio o recogida en tienda.
- Las entregas a domicilio se vinculan a una de las direcciones registradas por el cliente.
- El envío almacena: estado (pendiente, en preparación, en camino o entregado), tipo de entrega y fecha de envío.

10. Disponibilidad de postres

- El estado de disponibilidad de un postre predeterminado puede cambiar dependiendo de la producción del negocio.
- Un producto predeterminado puede marcarse como disponible o agotado. Este estado se almacena directamente en la entidad producto como atributo booleano.

11. Suscripciones

- La plataforma ofrece planes de suscripción mensual representados por los planes de suscripción donde los clientes reciben beneficios.
- Cada plan de suscripción almacena: nombre, precio mensual y costo adicional aplicable a personalizaciones.
- Las suscripciones se relacionan a un usuario con un plan y almacena: fecha de inicio y estado (activa, pausada o no activa).
- Un cliente puede tener muchas suscripciones registradas. Cada suscripción pertenece a un solo plan.

12. Sobre promociones

- El sistema puede ofrecer promociones y descuentos aplicables a pedidos.
- Las promociones almacenan: nombre, porcentaje de descuento, fecha de inicio y fecha de finalización.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

- Un pedido puede aplicar una promoción si cumple con las condiciones establecidas. Una misma promoción puede aplicarse a muchos pedidos, pero cada pedido tiene como máximo una promoción aplicada.